

價創計畫

VIPS Plus策略

2025/10/28

VIPS Plus共用時相架構圖

VIPS Plus共用時相以固定時制為基礎，無行人欲通過時關閉早開；有行人欲通過時，透過偵測行人流量動態調整行人綠燈階段內綠燈與綠閃比例，並保障在紅燈時未通過路口之行人而延長全紅秒數，透過此策略達到兼顧行人安全及車流效率之目的。

策略說明	Stage1： 行人時相早開 (等級：安全)	Stage2： 提早開啟行人綠閃 (等級：注意)	Stage3： 行人紅燈早閉 (等級：警告)	Stage4： 延長全紅 (等級：危險)
步階示意圖	車行號誌 行人號誌 行綠早開 綠閃 行人紅 全紅 延長全紅			
目的	使欲通過路口之行人提早曝光	依據人流多寡動態調整綠閃秒數，提醒行人須儘快通過路口	提早關閉紅燈，避免較晚欲通過路口之行人闖入	使紅燈時尚未通過路口之行人安全地通過路口

VIPS Plus共用時相_人流差異下之燈態秒數調整

低中高人流區間為預設範圍，可視路口真實人流情形調整

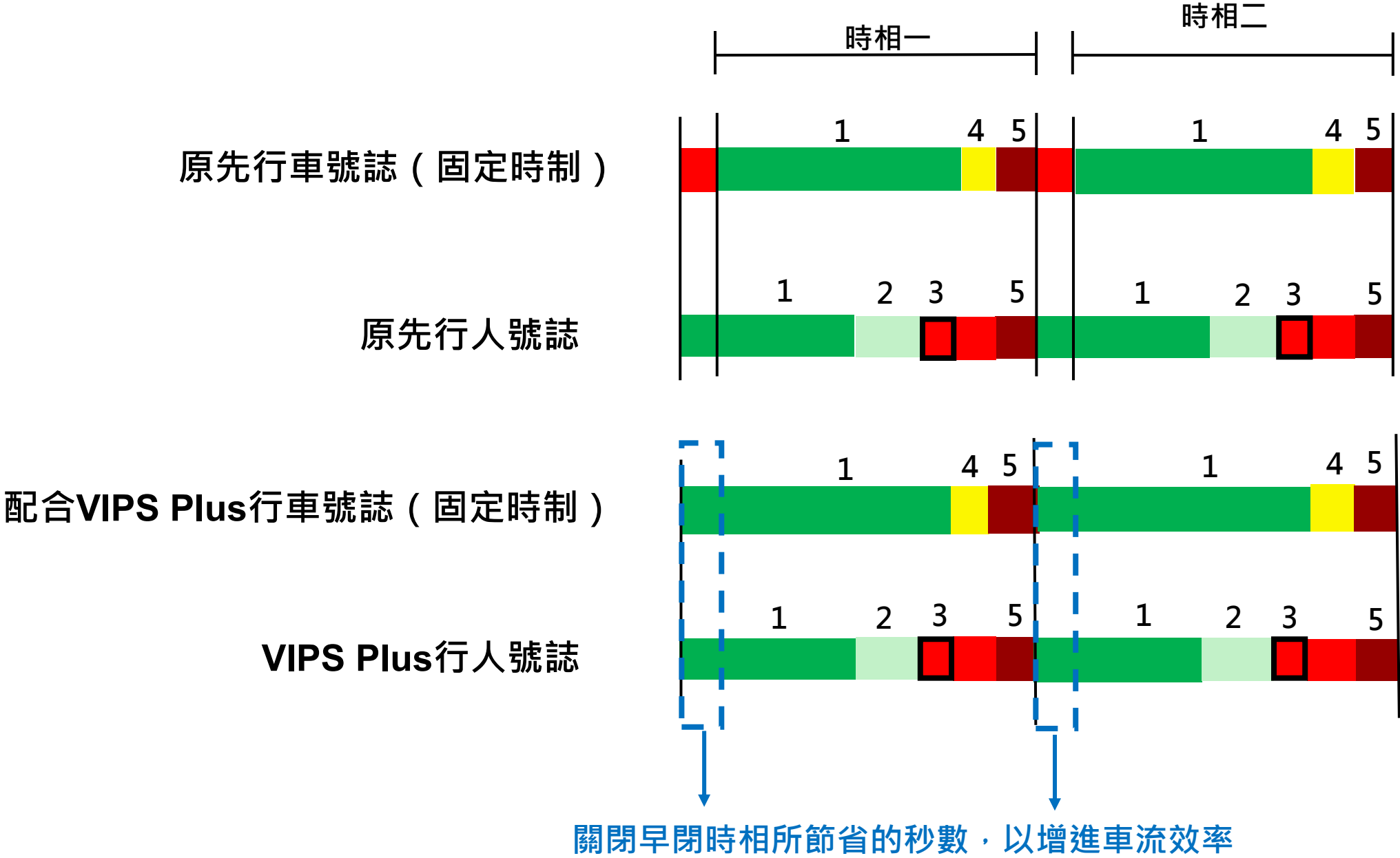
低人流default上限 (等待區5人以下)	$GF_L = (G + GF) * 0.5$
	$G_L = (G + GF) - GF_L$
中人流default上限 (等待區6~30人)	$GF_M = (G + GF) * 0.65$
	$G_M = (G + GF) - GF_M$
高人流default上限 (等待區31以上)	$GF_H = (G + GF) * 0.8$
	$G_H = (G + GF) - GF_H$
行人綠燈下限秒數	$LG = (G + GF) * 0.3$
行人綠閃下限秒數	$LGF = (G + GF) * 0.4$
行人紅燈上限秒數	$UR = (G + GF + R) - LG - LGF$
行人紅燈下限秒數	$LR = 3$
延長全紅上限秒數	$E R = \text{該時相秒數} PT * 0.1 \text{ (計算方式可再調整)}$

- G：原時制綠燈秒數
- GF：原時制綠閃秒數
- R：原時制行人紅燈秒數
- G_L ：低人流時制綠秒數
- GF_L ：低人流時制綠閃秒數
- G_M ：中人流時制綠秒數
- GF_M ：中人流時制綠閃秒數
- G_H ：高人流時制綠秒數
- GF_H ：高人流時制綠閃秒數

VIPS Plus共用時相情境假設

假設：行車號誌為固定時制，週期秒數固定不變；若無行人欲通過路口則關閉早開時相

無人流策略：當偵測範圍內無行人等待通行時，關閉早開時相，以增進車流效率。

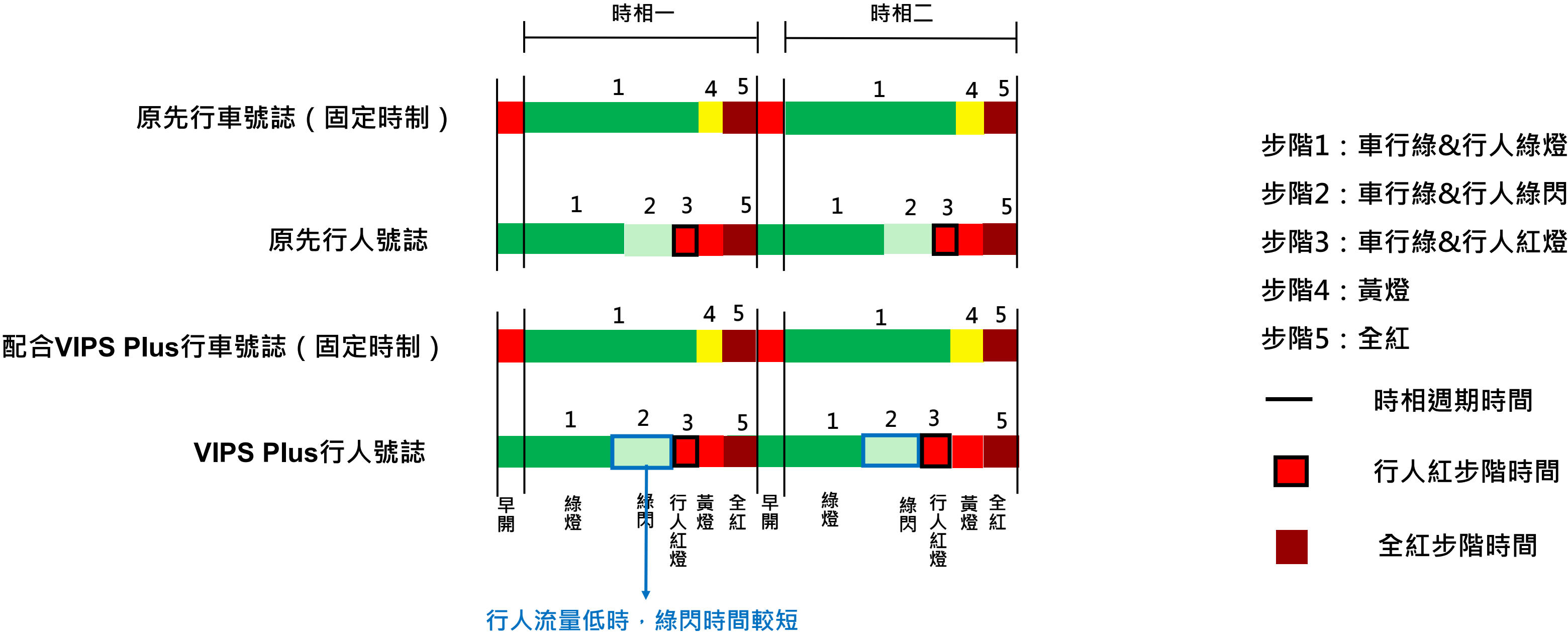


- 步階1：車行綠&行人綠燈
- 步階2：車行綠&行人綠閃
- 步階3：車行綠&行人紅燈
- 步階4：黃燈
- 步階5：全紅

VIPS Plus共用時相情境假設

假設：行車號誌為固定時制，週期秒數固定不變；若有行人欲通過路口則開啟早開早閉策略

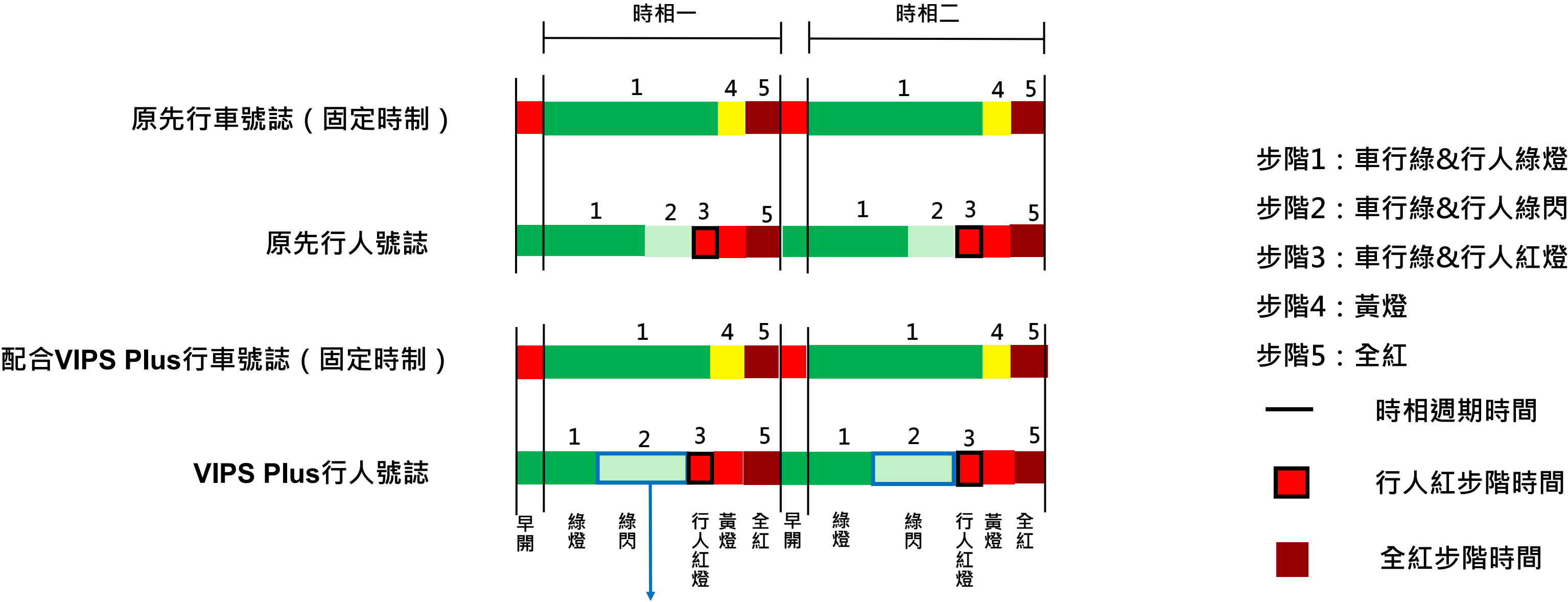
低人流策略：在行人流量較低時，綠燈常亮時間較長，綠閃時間較短。行人少時可從容通行，不需強烈的閃爍提醒，僅在尾段閃爍作為基本警示。當偵測到最後一位行人通過行穿線1/5位置時，切換成綠閃；當該行人行進至4/5位置時，則轉為行人紅燈。



VIPS Plus共用時相情境假設

假設：行車號誌為固定時制，週期秒數固定不變；若有行人欲通過路口則開啟早開早閉策略

中人流策略：行人流量適中時，綠燈與綠閃時間等比例分配。行人數量增加時，綠閃出現稍早，提醒行人加快步伐，在紅燈前通過路口。當偵測到最後一位行人通過行穿線1/5位置時，切換成綠閃；當該行人行進至4/5位置時，則轉為行人紅燈。

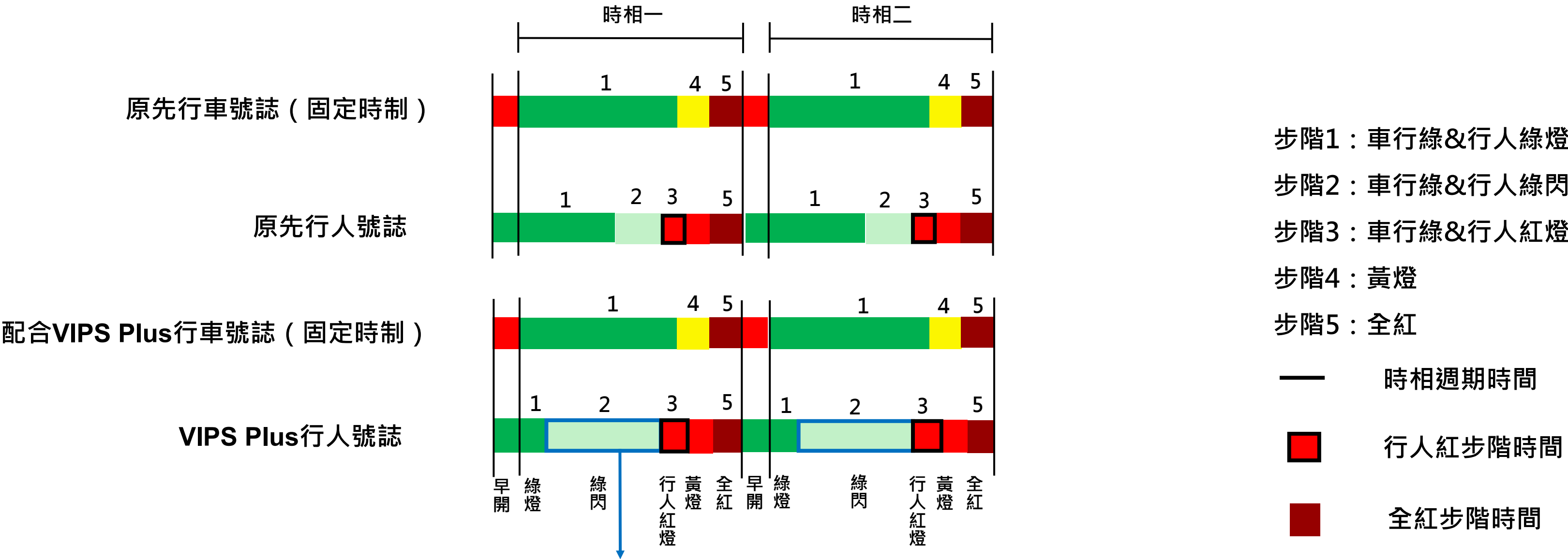


行人流量中等時，綠閃出現稍早，提醒行人加快步伐

VIPS Plus共用時相情境假設

假設：行車號誌為固定時制，週期秒數固定不變；若有行人欲通過路口則開啟早開早閉策略

高人流策略：行人較多時，提早啟動綠閃，綠閃時間明顯拉長。早期綠閃能提升整體過街警覺與流動速度，減少結束時仍滯留路口的情況。當偵測到最後一位行人通過行穿線1/5位置時，切換成綠閃；當該行人行進至4/5位置時，則轉為行人紅燈。



行人多時，提早開啟綠閃能提升整體警覺與流動速度

VIPS Plus共用時相情境假設

假設：行車號誌為固定時制，週期秒數固定不變；若有行人欲通過路口則開啟早開早閉策略

弱勢行人保護模式：若在全紅步階結束前偵測到路口內仍有行人未通過，則延長全紅時間，暫緩啟動另一時相綠燈，以確保行人安全通行。

